

TEMA 4. EXPRESIONES REGULARES

- Definición.
- Equivalencia entre expresiones regulares.
- Teorema de análisis y síntesis de Kleene.
- Lema de bombeo.

DEFINICIÓN

Las *expresiones regulares* son metalenguajes que describen los lenguajes aceptados por los autómatas finitos, es decir, describen los lenguajes regulares.

Dado un alfabeto E y los símbolos $\emptyset$ (lenguaje vacío), ξ (palabra vacía), $\cdot$ (concatenación), $+$ (unión), $*$ (clausura), se cumple que:

- Los símbolos $\emptyset$ y ξ son expresiones regulares.
- Cualquier símbolo $a \in E$ es una expresión regular.
- Si u y v son expresiones regulares, entonces, $u+v$, uv , u^* y v^* son expresiones regulares.
- Sólo son expresiones regulares las que se pueden obtener aplicando un número finito de veces las reglas anteriores.

Debemos minimizar el uso de paréntesis, para lo cual se establece la siguiente prioridad en las operaciones:

1. Paréntesis $\rightarrow ()$
2. Clausura $\rightarrow ^*$
3. Concatenación $\rightarrow \cdot$
4. Unión $\rightarrow +$

A cada expresión regular le corresponde un lenguaje regular:

- Si $\alpha = \emptyset$, $L(\alpha) = \emptyset$.
- Si $\alpha = \xi$, $L(\alpha) = \{\xi\}$.
- Si $\alpha = a$, $a \in E$, $L(\alpha) = \{a\}$
- Si α y β son dos expresiones regulares entonces:
 - $L(\alpha + \beta) = L(\alpha) \cup L(\beta)$
 - $L(\alpha\beta) = L(\alpha)L(\beta)$
 - $L(\alpha^*) = L(\alpha)^*$

Ejemplos

1. Sea $E = \{0,1,2\}$. Obtener la expresión regular asociada a E^+ .
2. Sea $E = \{a,b\}$. Obtener la expresión regular asociada al lenguaje formado por todas las cadenas que contienen al menos una b.
3. Sea $E = \{0,1\}$. Obtener la expresión regular asociada a los múltiplos de 8.
4. Sea $E = \{a,b,c\}$. Obtener la expresión regular asociada al lenguaje formado por $\{a, aa, b, bb, c, cc\}$.
5. Sea $E = \{0,1\}$. Obtener una expresión regular asociada al lenguaje $L = \{0^i(10)^j \mid i \geq 0, j > 0\}$.
6. Sea $E = \{a,b\}$. Obtener una expresión regular asociada al lenguaje $L = \{a(a^i(bb)^j)^k bb \mid i, j, k \geq 0\}$.

EQUIVALENCIA ENTRE EXPRESIONES REGULARES

1. Definición

Dos expresiones regulares α y β son equivalentes $\Leftrightarrow$ describen el mismo lenguaje regular:

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow L(\alpha) = L(\beta)$$

2. Propiedades

Propiedades de la Unión (+):

1. Asociativa.
2. Conmutativa.
3. Elemento neutro ($\emptyset$).

Propiedades de la Concatenación ($\cdot$):

4. Asociativa.
5. Distributiva respecto de la Unión (+).
6. Elemento neutro (ξ).

Otras propiedades:

$$7. \xi^* = \xi$$

$$8. \alpha \cdot \emptyset = \emptyset$$

$$9. \emptyset^* = \xi$$

$$10. \alpha^* \cdot \alpha^* = \alpha^*$$

$$11. \alpha^* \cdot \alpha = \alpha \cdot \alpha^*$$

$$12. (\alpha^*)^* = \alpha^*$$

$$13. \alpha^* = \xi + \alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^3 + \dots + \alpha^n + \alpha^{n+1} \cdot \alpha^*$$

$$14. \alpha^* = \xi + \alpha^* \cdot \alpha$$

$$15. \alpha^* = (\xi + \alpha)^{n-1} + \alpha^n \cdot \alpha^*$$

$$16. \text{Sea } f: E^n \rightarrow E \text{ entonces } f(\alpha, \beta, \dots, \delta) + (\alpha + \beta + \dots + \delta)^* = (\alpha + \beta + \dots + \delta)^*.$$

$$17. \text{Sea } f: E^n \rightarrow E \text{ entonces } (f(\alpha^*, \beta^*, \dots, \delta^*))^* = (\alpha + \beta + \dots + \delta)^*.$$

$$18. (\alpha + \beta)^* = (\alpha^* \cdot \beta^*)^* = (\alpha^* + \beta^*)^*$$

$$19. (\alpha \cdot \beta)^* \cdot \alpha = \alpha \cdot (\beta \cdot \alpha)^*$$

$$20. (\alpha^* \cdot \beta)^* \cdot \alpha^* = (\alpha + \beta)^*$$

$$21. (\alpha^* \cdot \beta)^* = (\alpha + \beta)^* \cdot \beta + \xi$$

22. Reglas de inferencia

$$22.1. \alpha = \beta^* \cdot \delta \Rightarrow \alpha = \beta \cdot \alpha + \delta$$

$$22.2. \text{Si } \xi \notin \beta \text{ entonces si } \alpha = \beta \cdot \alpha + \delta \Rightarrow \alpha = \beta^* \cdot \delta$$

TEOREMA DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE KLEENE

1. Teorema

Un lenguaje es aceptado por un A.F.D. $\Leftrightarrow$ puede ser generado mediante una expresión regular.

Demostración

$\Rightarrow$ Ver *Solución al problema de análisis de Kleene.*

$\Rightarrow$ Ver *Solución al problema de síntesis de Kleene.*

2. Solución al problema de análisis de Kleene

2.1. Ecuaciones características

Sea el autómata finito $A = (E, Q, f, q_0, F)$ y sea x_i el conjunto de las cadenas capaces de conducir el autómata desde q_i a un estado final. Si desde q_i no se puede llegar a un estado final, $x_i = \emptyset$.

Pasos del algoritmo:

1. Si existen transiciones nulas de un estado hacia sí mismo, eliminarlas.
2. Si existen ciclos a través de transiciones nulas de un estado hacia sí mismo, transformar el autómata en A.F.N.D. sin transiciones nulas.
3. Asociar a cada estado una variable, de forma que el estado inicial sea x_0 , y el estado q_i sea x_i .
4. Para cada estado del autómata escribir una ecuación en los siguientes términos:

- 4.1. En el miembro de la izquierda estará la variable x_i asociada al estado q_i actual.
- 4.2. El miembro de la derecha estará formado por sumandos, correspondientes a cada una de las ramas de salida del estado:
 - 4.2.1. Para cada rama de q_i a q_j etiquetada con el símbolo a , se suma ax_j .
 - 4.2.2. Si q_j es un estado final, se sumará además el símbolo a .
 - 4.2.3. Por último, si q_i es un estado final, se suma ξ .

2.2. Resolución de la ecuación fundamental

1. Resolver las ecuaciones características asociadas al autómata mediante la regla 22.2 (*Si $x \overset{!}{=} b$ entonces si $a = b \cdot a + d \overset{!}{=} a = b^* \cdot d$*), comenzando por las ecuaciones asociadas a los estados finales.
2. Finalmente, si el estado inicial es q_0 , x_0 es el lenguaje reconocido por el autómata.

Ejemplo: obtener la expresión regular asociada al Autómata asociado a la siguiente tabla de transición:

f	0	1
$\rightarrow P$	P	Q
*Q	Q	P

Ejemplo: obtener la expresión regular asociada al Autómata asociado a la siguiente tabla de transición:

f	0	1
$\rightarrow P$	Q	R
Q	Q	Q
*R	R	R

Ejemplo: obtener la expresión regular asociada al Autómata asociado a la siguiente tabla de transición:

f	0	1
$\rightarrow P$	Q	R
*Q		
*R	R	R

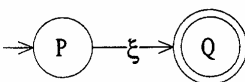
Ejemplo: obtener la expresión regular asociada al Autómata asociado a la siguiente tabla de transición:

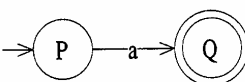
f	a	b
$\rightarrow P$	Q	P
*Q		Q

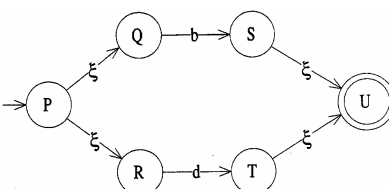
3. Solución al problema de síntesis de Kleene

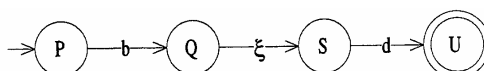
Construiremos el autómata siguiendo las siguientes normas:

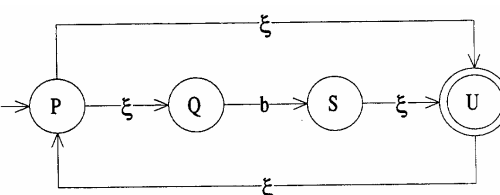
1. Si $\alpha = \emptyset \Rightarrow$ 

2. Si $\alpha = \xi \Rightarrow$ 

3. Si $\alpha = a \Rightarrow$ 

4. Si $\alpha = \beta + \delta \Rightarrow$ 

5. Si $\alpha = \beta\delta \Rightarrow$ 

6. Si $\alpha = \beta^* \Rightarrow$ 

Ejemplo: Obtener el autómata asociado a la expresión regular $a(b^*c)^*$.

4. Solución al problema de síntesis de Kleene a partir de las derivadas de una expresión regular

4.1. Derivada de una expresión regular

Llamamos derivada de una expresión regular R respecto del símbolo $a \in E$, al conjunto de colas de todas las palabras representadas por R cuya cabecera es a :

$$D_a(R) = \{x / ax \in R\}$$

Reglas básicas de derivación:

1. $D_a(\emptyset) = \emptyset$
2. $D_a(\xi) = \emptyset$
3. $D_a(a) = \xi$
4. $D_a(b) = \emptyset$
5. $D_a(R+S) = D_a(R) + D_a(S)$
6. $D_a(RS)$
 - 6.1. Si $\xi \in R \Rightarrow D_a(RS) = D_a(R)S + D_a(S)$
 - 6.2. Si $\xi \notin R \Rightarrow D_a(RS) = D_a(R)S$
7. $D_a(R^*) = D_a(R)R^*$

4.2. Obtención de una gramática asociada a una expresión regular

Obtendremos las reglas de producción de la gramática mediante la aplicación de los siguientes criterios:

1. Si $D_a(R) = S \Rightarrow$ añadir la regla $R \rightarrow aS$
2. Si $\xi \in D_a(R) \Rightarrow$ añadir la regla $R \rightarrow a$
3. Si $\xi \in R_0 \Rightarrow$ añadir la regla $R_0 \rightarrow \xi$

Ejemplo: Obtener la gramática asociada a la expresión regular siguiente: $R_0 = (0 + 10^*1)^*10^*$

Ejemplo: Obtener la gramática asociada a la expresión regular siguiente: $R_0 = 1(0 + 1)^*$

Ejemplo: Obtener la gramática asociada a la expresión regular siguiente: $R_0 = 1(0 + 1)^* + 0$

4.3. Obtención del Autómata asociado a una expresión regular

Bastará con obtener la gramática asociada a dicha expresión regular, y a partir de dicha gramática aplicar el algoritmo estudiado en el tema anterior para *generación de x-A.F.N.D. a partir de una gramática lineal por la derecha*.

Finalmente, podemos pasar dicho autómata a A.F.N.D., y a A.F.D. mediante la aplicación de los algoritmos vistos para tal fin.

También es posible obtener el A.F.D. a partir de la gramática lineal por la izquierda asociada a la gramática lineal por la derecha obtenida a partir de la expresión regular.

4.3.1. Lema

Para toda gramática lineal por la derecha existe otra gramática lineal por la derecha equivalente que no contiene reglas del tipo $A \rightarrow aS$, donde S es el axioma, $A \in V$ y $a \in T^*$.

Construimos la gramática equivalente de la siguiente forma:

1. Creamos un nuevo símbolo no terminal K .
2. Sustituimos en las partes derechas de todas las producciones el axioma por K .
3. Copiamos todas las reglas cuya parte izquierda está formada por el axioma, sustituyendo dicho axioma por K .

4.3.2. Teorema

Toda gramática lineal por la derecha tiene su equivalente por la izquierda.

Demostración

Si la gramática lineal por la derecha de partida tiene reglas del tipo $A \rightarrow \xi$, con A distinto del axioma, será necesario previamente obtener una gramática equivalente sin este tipo de reglas, lo cual se explica

en el tema dedicado a las Gramáticas Independientes de Contexto.

Las reglas de la gramática deberán tener la forma $A \rightarrow aB$ o $A \rightarrow a$, donde $A, B \in V$ y $a \in T$, o bien $S \rightarrow \xi$, siendo S el axioma.

Construimos la gramática equivalente de la siguiente forma:

1. Aplicar el lema anterior.
2. Construir un grafo con tantos nodos como variables mas un nodo adicional etiquetado como ξ .
3. Para cada regla de la forma $A \rightarrow aB$, dibujar una flecha de A hacia B etiquetada con el símbolo a .
4. Para cada regla de la forma $A \rightarrow a$, dibujar una flecha de A hacia ξ etiquetada con el símbolo a .
5. Para la regla $S \rightarrow \xi$, si existe, dibujar una flecha sin etiqueta de S a ξ .
6. Intercambiar las etiquetas S y ξ e invertir la dirección de las flechas.
7. Para cada flecha de A hacia B etiquetada con a añadir la regla $A \rightarrow Ba$.
8. Para cada flecha de A hacia ξ etiquetada con a añadir la regla $A \rightarrow a$.
9. Si existe una flecha de S a ξ añadir la regla $S \rightarrow \xi$.

Ejemplo: Obtener una gramática lineal a izquierdas equivalente a la gramática $G = (\{S, B\}, \{0, 1\}, \{S \rightarrow 1B | 1, B \rightarrow 0S\}, S)$.

LEMA DE BOMBEO

Sea L un lenguaje regular, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ t.q.
 $\forall z \in L$, si $|z| \geq n$, entonces $\exists u, v, w$ t.q. $z=uvw$
verificando:

1. $|v| \geq 1$
2. $|uv| \leq n$
3. $\forall i \geq 0, uv^i w \in L$

Este lema sirve para probar que un determinado lenguaje no es regular.

Se trata de una condición necesaria para ser regular, pero no suficiente. Por tanto, para probar que un lenguaje es regular será necesario encontrar una gramática regular asociada.

Ejemplo: Demostrar si $L = \{0^i 1^i \mid i \geq 0\}$ es o no regular.

Ejemplo: Demostrar si $L = \{0^i 1^j 2^k \mid i, j, k \geq 0\}$ es o no regular.

Ejemplo: Demostrar si $L = \{0^{i^2} \mid i \geq 0\}$ es o no regular.